



Powering Innovation That Drives Human Advancement

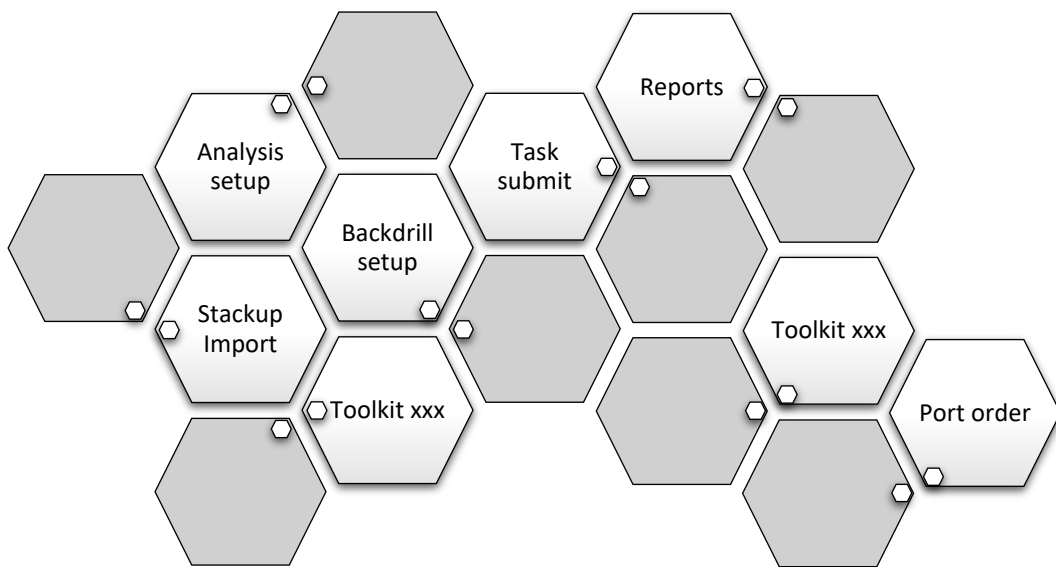
python脚本的管理-AedtToolbox

郭永生

2025-04

脚本的管理

- 当脚本使用到达一定规模，如何管理零散脚本将会成为一个问题。
 - 如何确保将脚本分发到每一个用户
 - 如何更新用户侧的脚本，保证同步
 - 如何兼容不用的AEDT版本

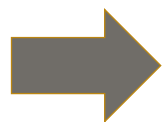
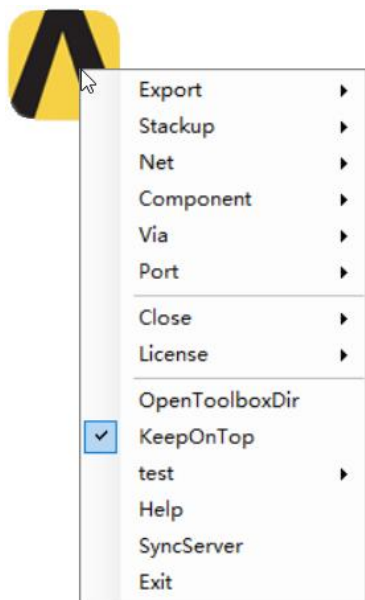


公司存在的大量零散的脚本

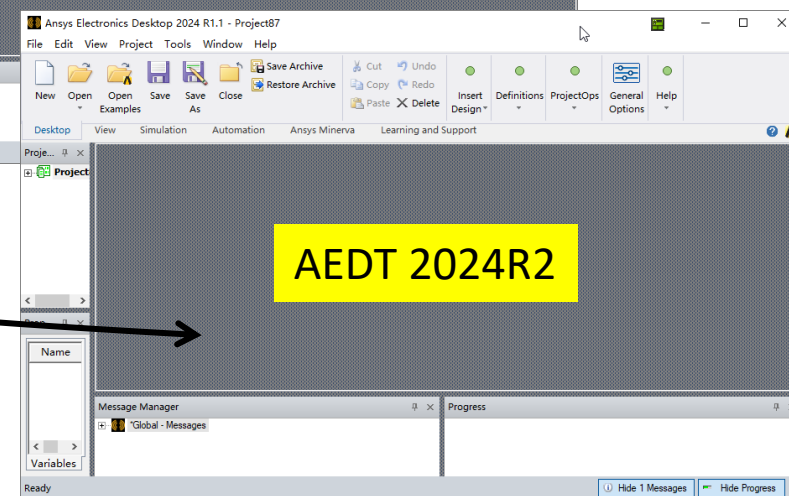
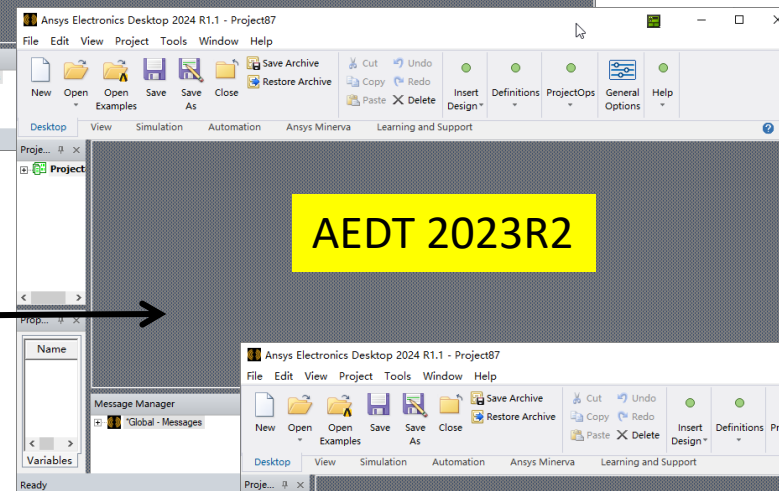
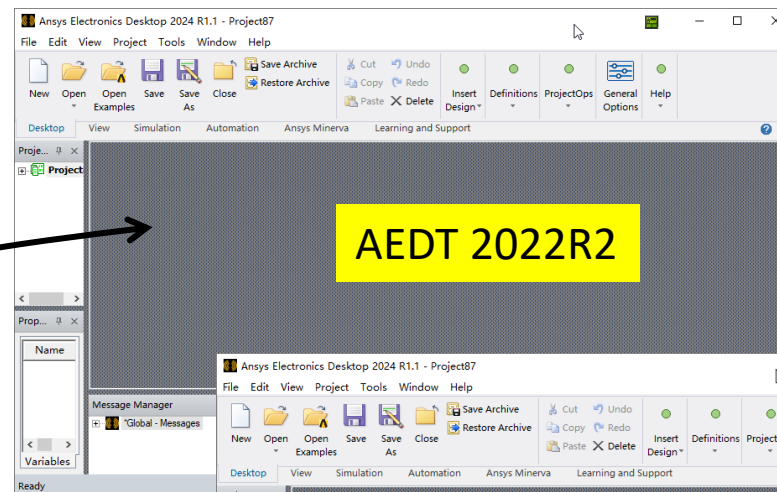


Aedt Toolbox 工具箱

Aedt Toolbox是一个工具插件，提供了管理和运行脚本的接口。



PyAEDT

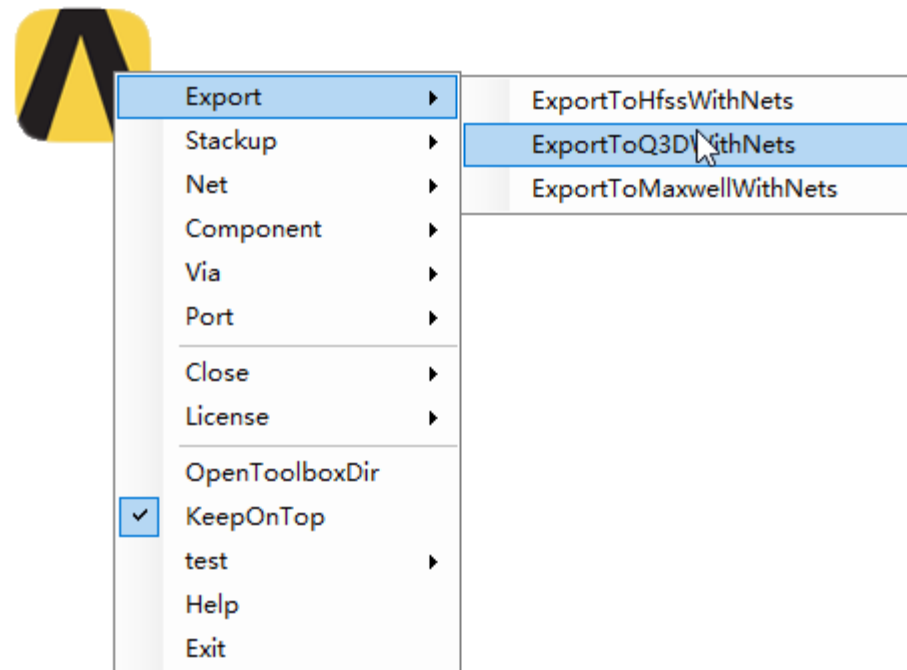


- ✓ 集中管理脚本，形成通用的工具集。
- ✓ 实时更新,保持用户使用脚本的一致性。
- ✓ 兼容不同版本，脚本在最近使用的窗口执行。

Aedt Toolbox 工具箱

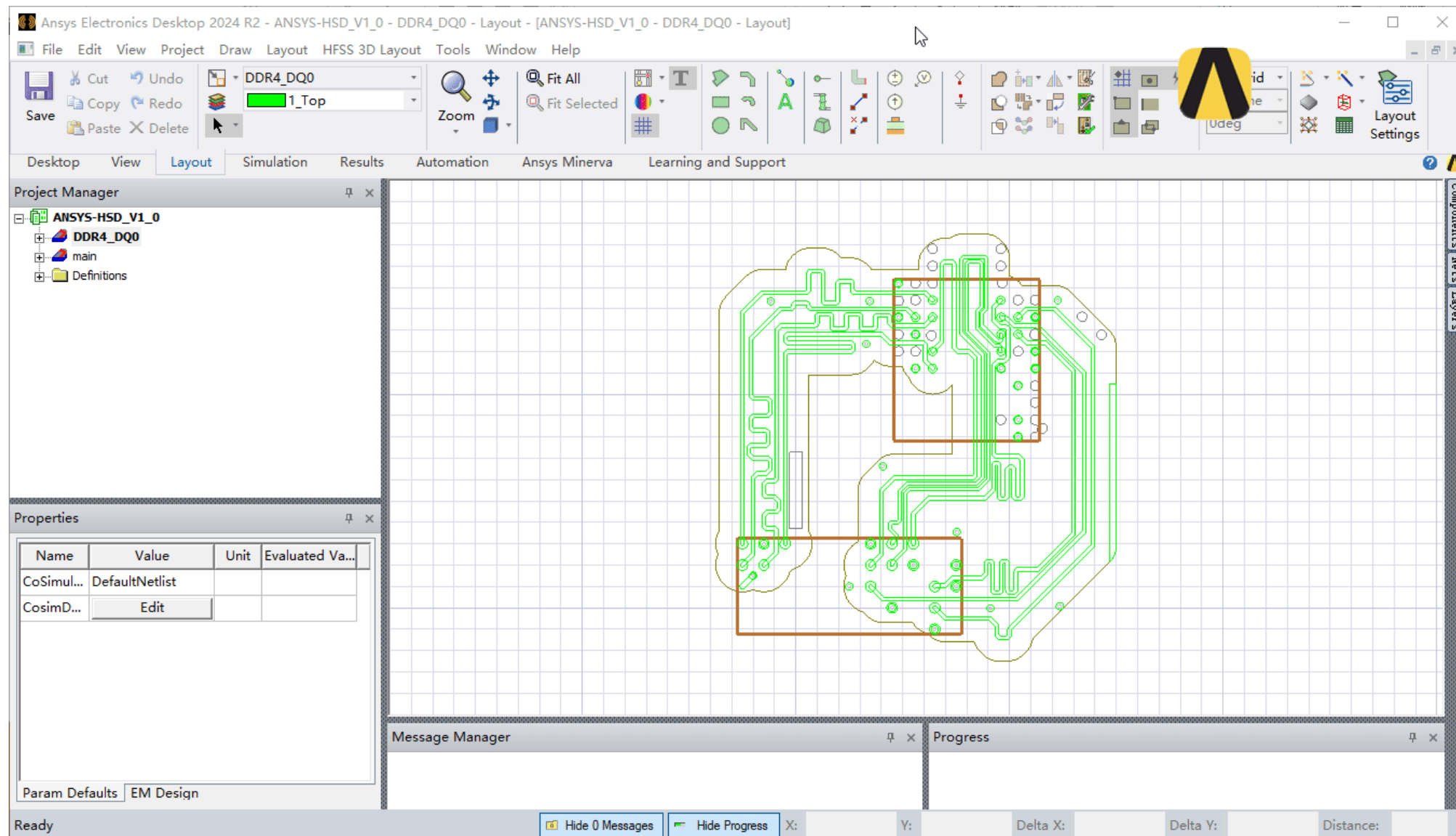
Aedt Toolbox 预置了一些常用的脚本，并允许用户增加自己的私有脚本。

- 通过多级菜单的方式管理脚本
- 预置了一些常用的功能，用户开箱即用
- 用户可以通过目录下的menu.xml修改菜单内容
- 菜单被点击时关联的脚本会发送到最近运行的AEDT窗口
- 基于pyaedt，用户需要先安装pyaedt库
- 支持cpython和ironpython



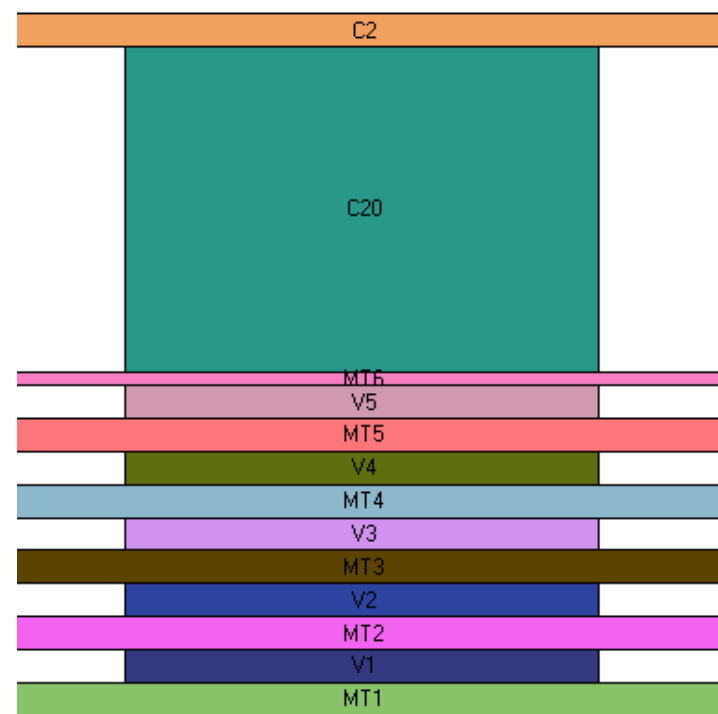
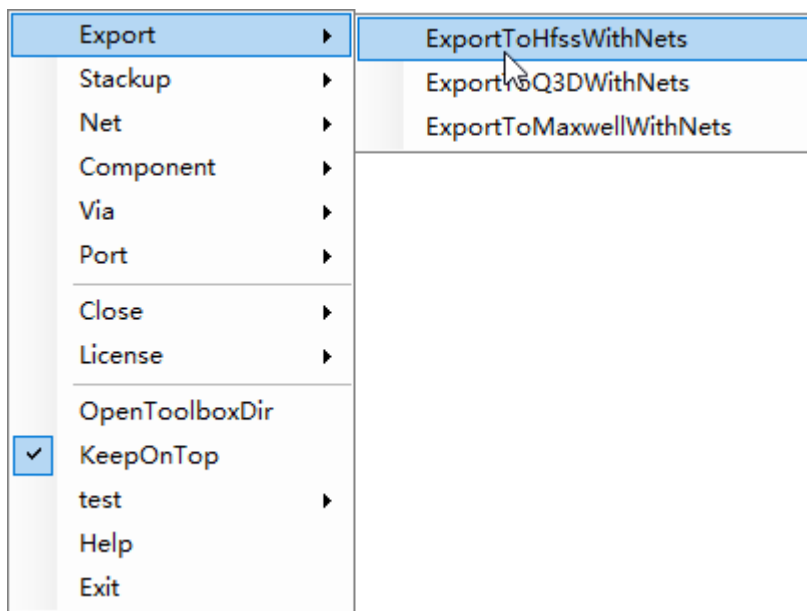
注：目前只有windows版本。

运行方式展示 (ExportToHfssWithNets)



导出带Nets信息的3D结构

- 支持从3D Layout中导入带Nets信息的3D结构到HFSS, Q3D, Maxwell. 支持 laminated 和 overlapping 两种叠层。

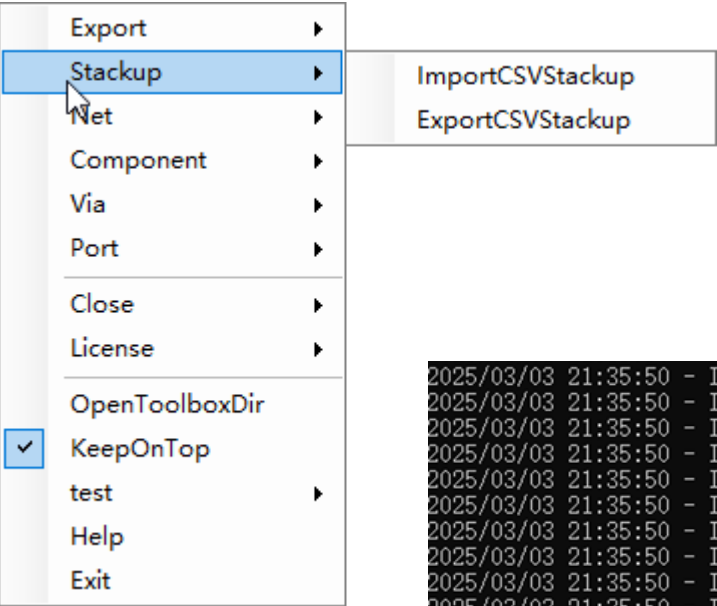


支持复杂的叠层

复杂叠层的快速导入

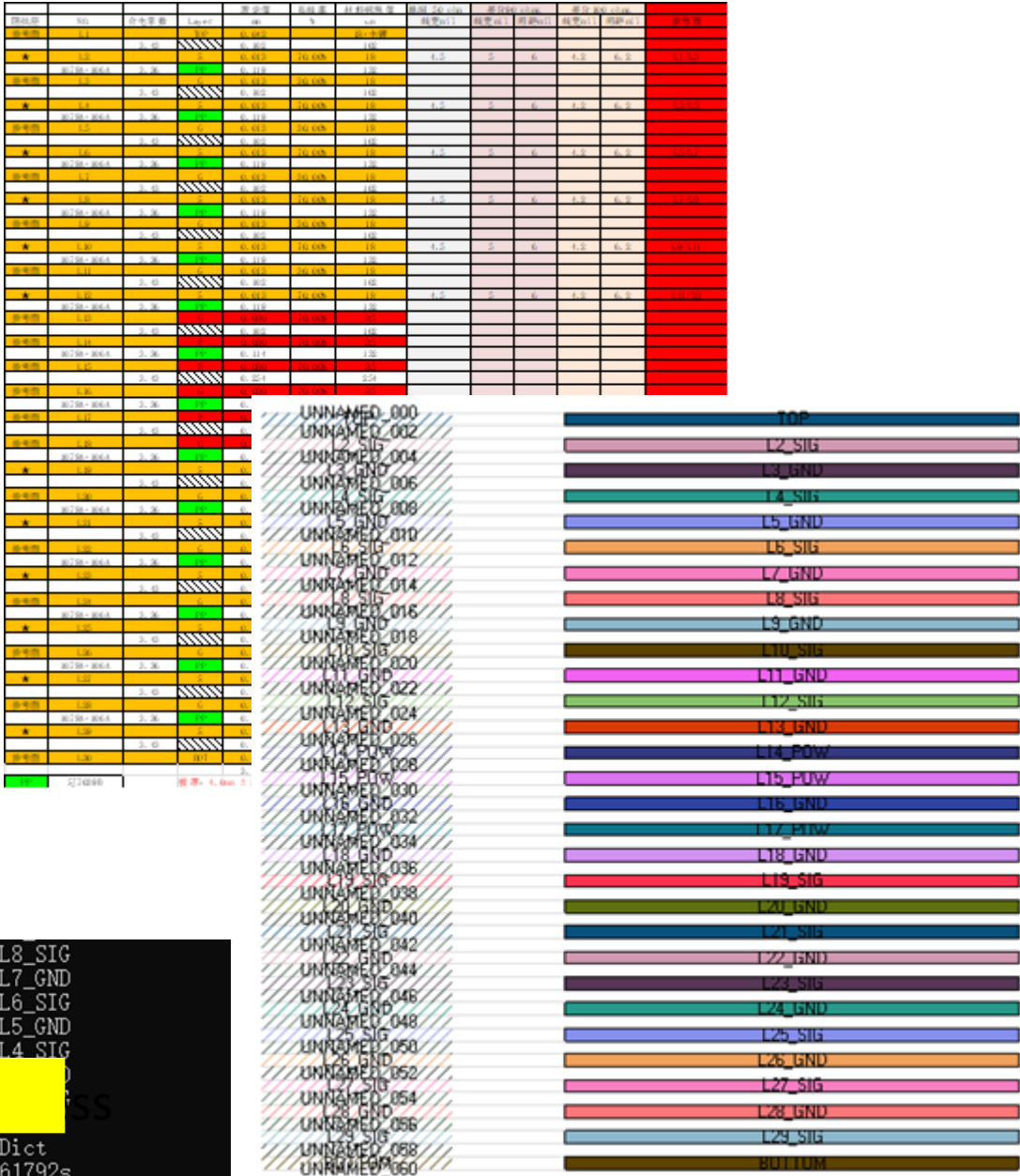
导入从加工厂获取的Excel叠层文件

- 1. 使用ExportCSVStackup导出现有叠层模板
- 2. 按照格式填入现有叠层内容
- 3. 使用ImportCSVStackup导入修改后的CSV文件



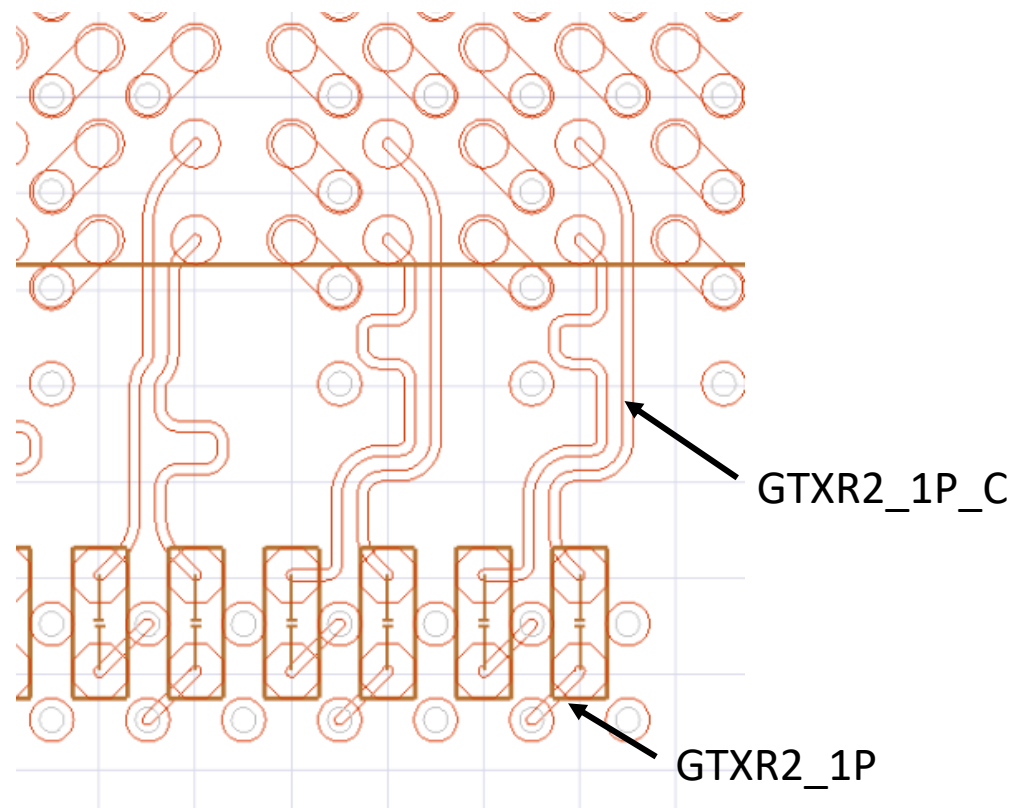
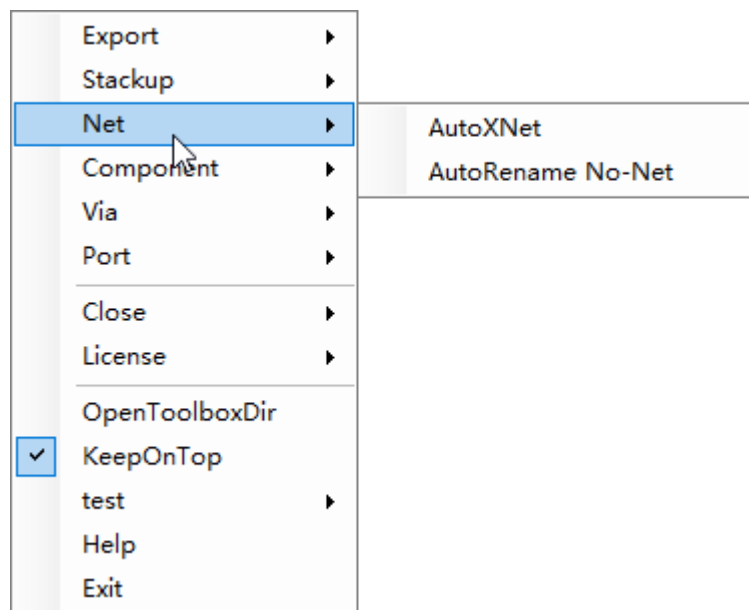
```
2025/03/03 21:35:50 - INFO: update Conductor layers data by index: L8_SIG
2025/03/03 21:35:50 - INFO: update Conductor layers data by index: L7_GND
2025/03/03 21:35:50 - INFO: update Conductor layers data by index: L6_SIG
2025/03/03 21:35:50 - INFO: update Conductor layers data by index: L5_GND
2025/03/03 21:35:50 - INFO: update Conductor layers data by index: L4_SIG
2025/03/03 21:35:50 - INFO: update Conductor layers data by index: L3_GND
2025/03/03 21:35:50 - INFO: update Conductor layers data by index: L2_SIG
2025/03/03 21:35:50 - INFO: update Conductor layers data by index: L1_GND
2025/03/03 21:35:50 - INFO: Recover AutoSave for function: loadFromDict
2025/03/03 21:35:50 - INFO: loadFromDict: Process time 0.869063138961792s
```

30Layers, 0.87S



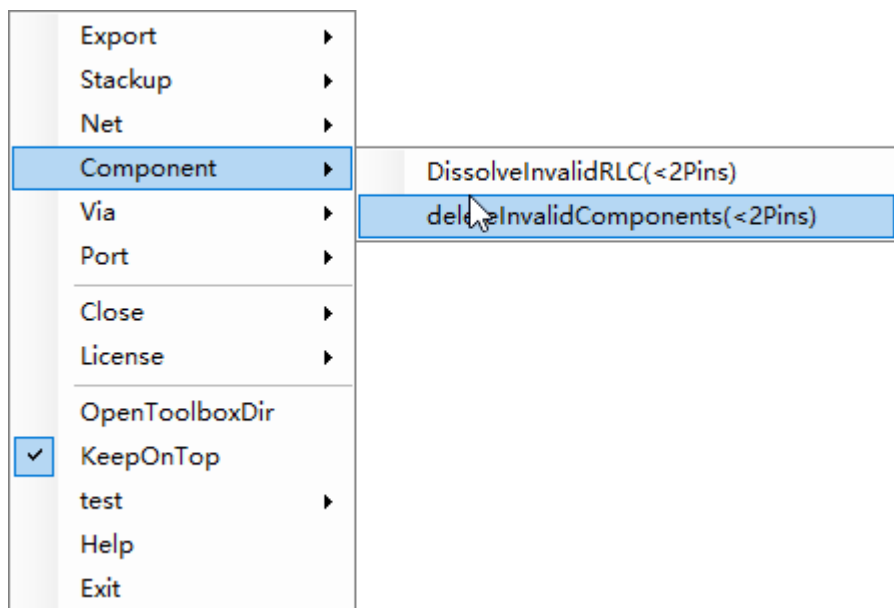
Nets重命名

- 当信号线经过电容并且一侧的网络没有使用命名（网络为数字或者随机名称），AutoXnet可以根据一侧已经命名的网络，对另外一侧进行命名，新命名的网络会根据RLC的不同添加_C, _R, _L的标志。



移除无效的RLC器件

- 移除无效的RLC器件使得PDN分析时，更容易观察和调整电容的配置情况。



Active	Part Number	RefDes	Capacitance (F)	Parasitic L (H)	Parasitic R (ohm)	Positive "Terminal" Net	Negative "Terminal" ...
YES	GRM033R60J104KE19D	C289	1E-07	0	0		N/A
YES	GRM033R60J104KE19D	C290	1E-07	0	0		N/A
YES	GRM155R71H103KA88D	C373	1E-08	0	0		N/A
YES	GRM155R71H103KA88D	C374	1E-08	0	0		N/A
YES	GRM155R71H103KA88D	C375	1E-08	0	0		N/A
YES	GRM155R71H103KA88D	C376	1E-08	0	0		N/A
YES	GRM155R71H103KA88D	C377	1E-08	0	0		N/A
YES	GRM155R71H103KA88D	C378	1E-08	0	0		N/A
YES	GRM155R71H103KA88D	C379	1E-08	0	0		N/A
YES	GRM155R71H103KA88D	C380	1E-08	0	0		N/A
YES	C3216X5R1A476M160AB	C5	4.7E-05	0	0	1V0	GND
YES	C3216X5R1A476M160AB	C6	4.7E-05	0	0	1V0	GND
YES	C3216X5R1A476M160AB	C7	4.7E-05	0	0		
YES	GRM31CR60J107ME39L	C59	0.0001	0	0		
YES	GRM31CR60J107ME39L	C61	0.0001	0	0		
YES	GRM31CR60J107ME39L	C62	0.0001	0	0		
YES	GRM31CR60J107ME39L	C63	0.0001	0	0		
YES	GRM31CR60J107ME39L	C64	0.0001	0	0	1V0	GND
YES	GRM31CR60J107ME39L	C65	0.0001	0	0	1V0	GND
YES	GRM31CR60J107ME39L	C66	0.0001	0	0	1V0	GND

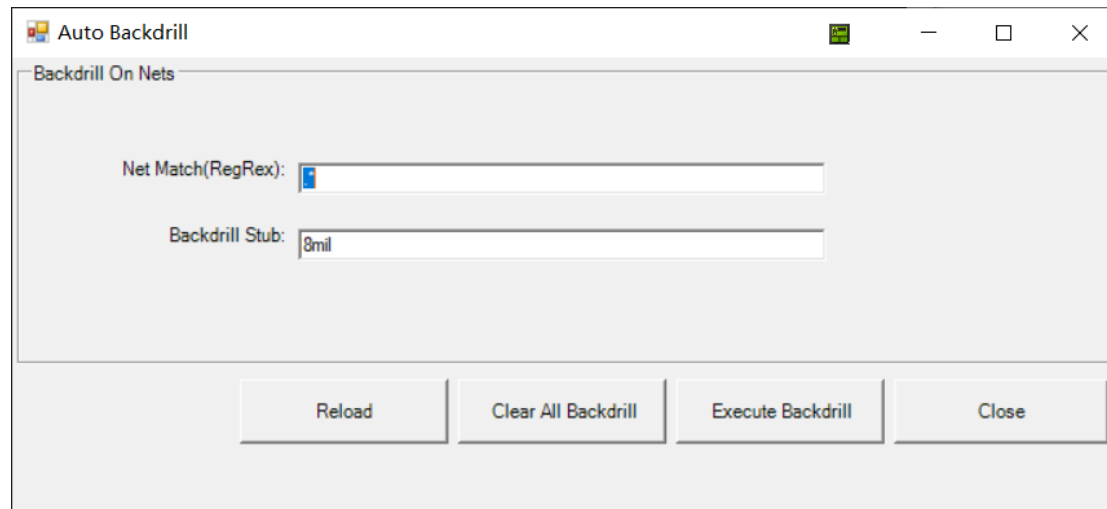
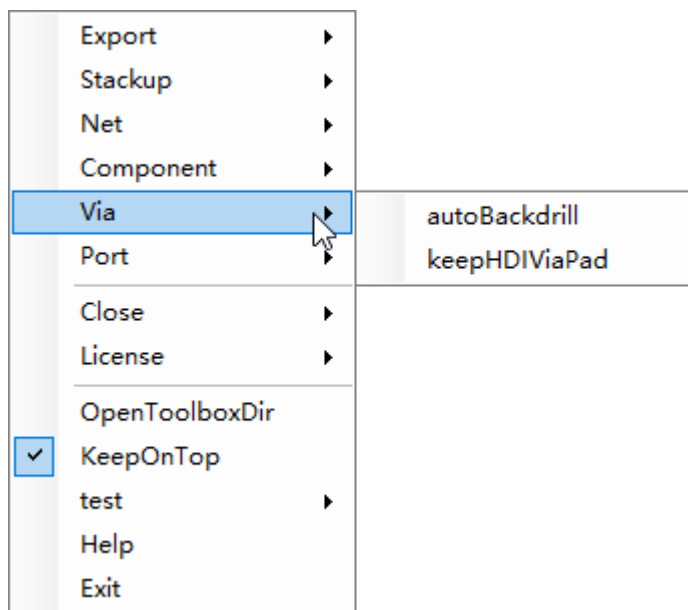
380 capacitors, 380 active, 0 inactive

Active	RefDes	Capacitance (F)	Parasitic L (H)	Parasitic R (ohms)	Positive
YES	C378	1E-08	0	0	

Caps will be removed which pin count <2

过孔背钻设定

- 按照给定的Net和Stub信息设定过孔背钻。
 - 自动判断背钻的方向
 - (目前仅支持2023R1之后的版本)

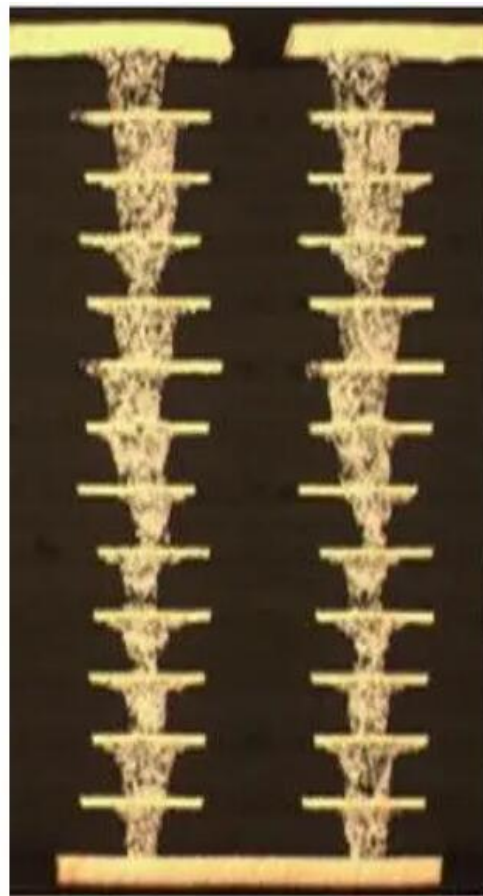
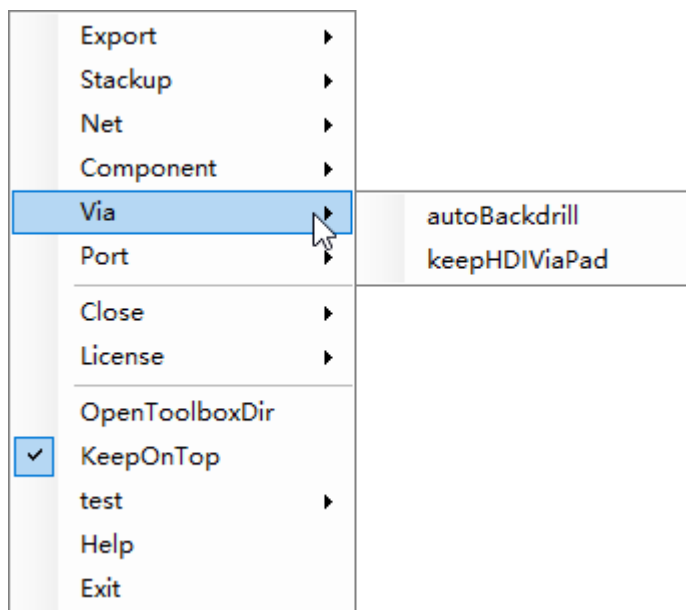


A screenshot of the 'Properties' dialog box, which displays a table of properties for a selected via. The table has four columns: Name, Value, Unit, and Evaluated Value. The 'Backdrill Bottom' and 'Bottom Offset' rows are highlighted with a yellow box.

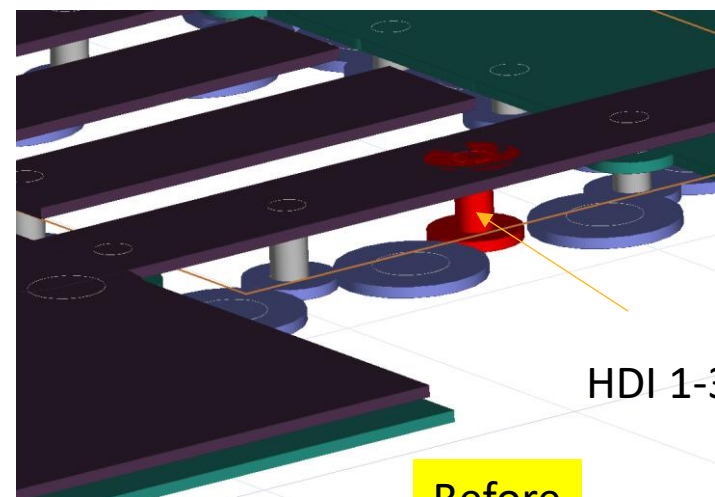
Name	Value	Unit	Evaluated Value
Type	Via		
Lock Position	☐		
Name	Via1856		
Net	GTX_R2_P		
Padstack Definition	v40h25m0...		
Padstack Usage	...		
Start Layer	Top Layer 1		
Stop Layer	Bottom Layer		
Backdrill Top	---		
Top Offset	0	mm	0mm
Backdrill Bottom	ART9		
Bottom Offset	8	mil	8mil
Backdrill Bottom Diameter	9.8425	mil	9.8425mil
Override Hole Diameter	☐		
Hole Diameter	9.8425	mil	9.8425mil
Location	56.1615971...	mm	56.161597mm , ...
Angle	0	deg	0deg

保留Stacked HDI Via的中间pads

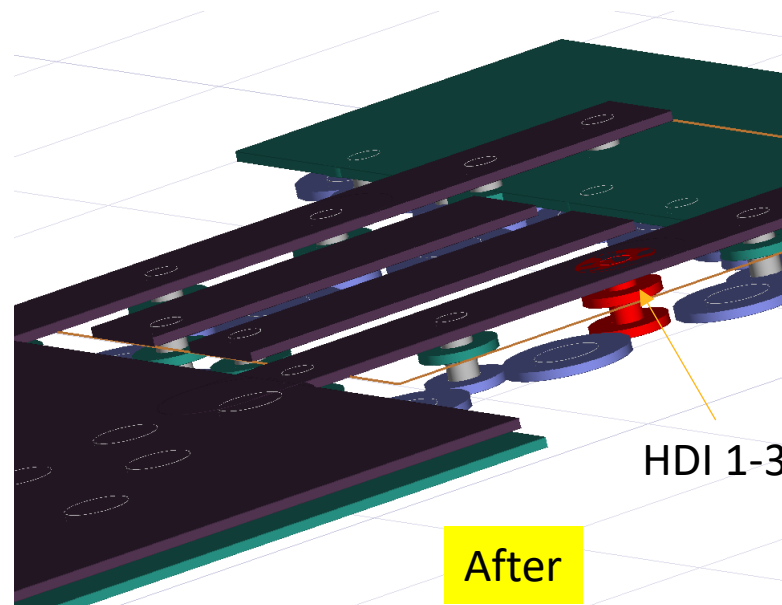
- KeepHDIViaPad脚本可以检测HDI通孔，并在每一层上添加大小相等的圆形形状，以模拟这些实际存在的焊盘。



Stack HDI Via pads



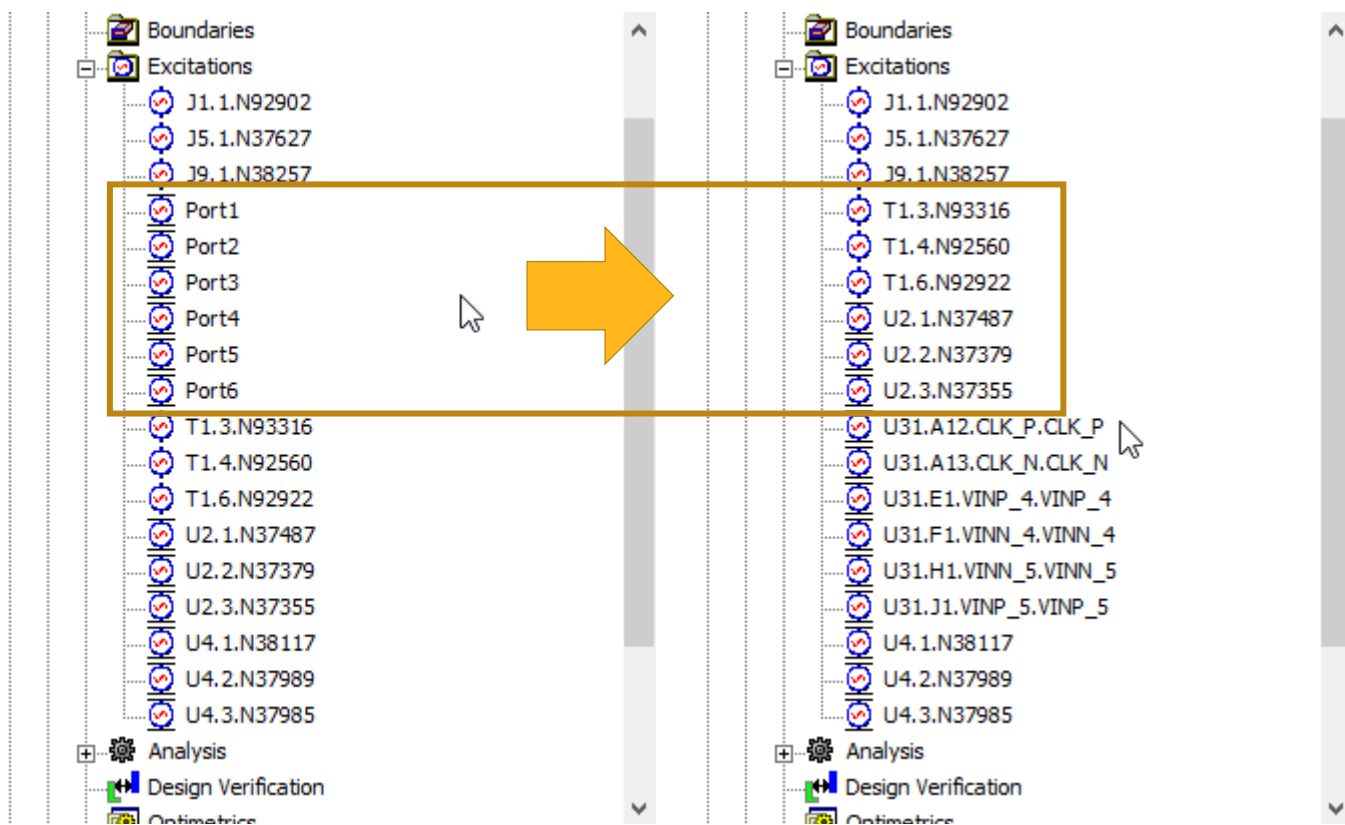
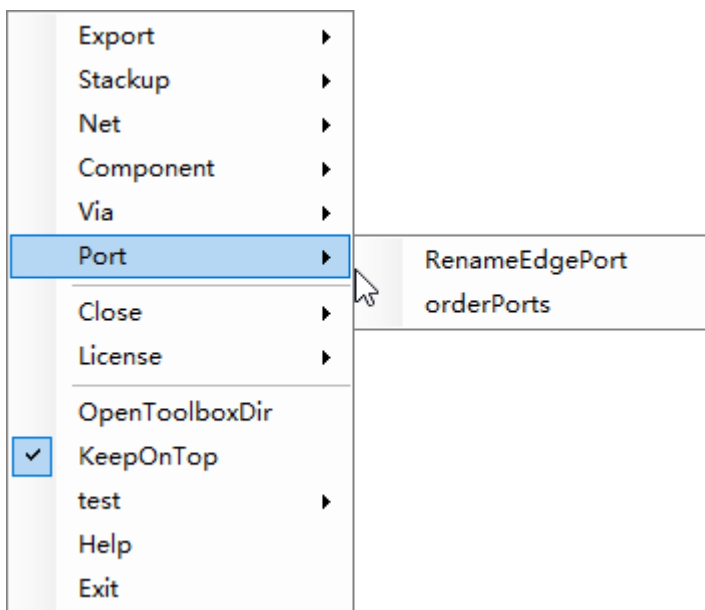
Before



After

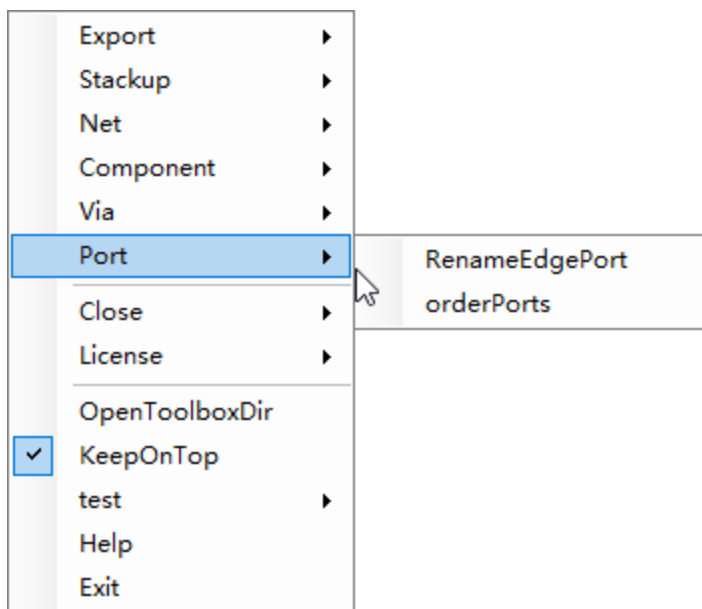
自动命名Port名称

- 对3D Layout里面手动添加的Port进行重命名，方便识别。
 - 如果Port位置Pin上，则以 refdes.pin.Net方式命名，比如 U1.A2.DQ0
 - 如果Port位置不在Pin上，则以网络名称进行命名

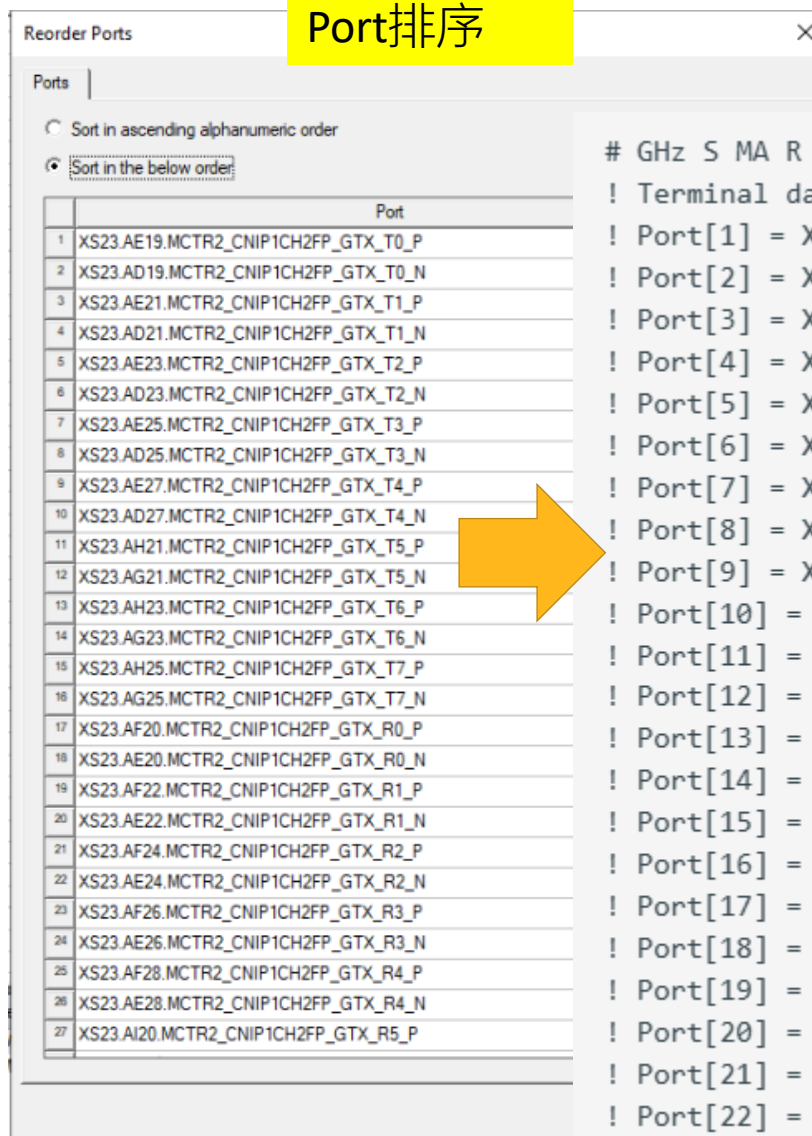


端口排序

- 对3D Layout的Port按照Net进行排序，排序规则为： 1. 器件 2. 总线(Net上的数字) 3. 差分线P/N, +/-, P/M



Port排序

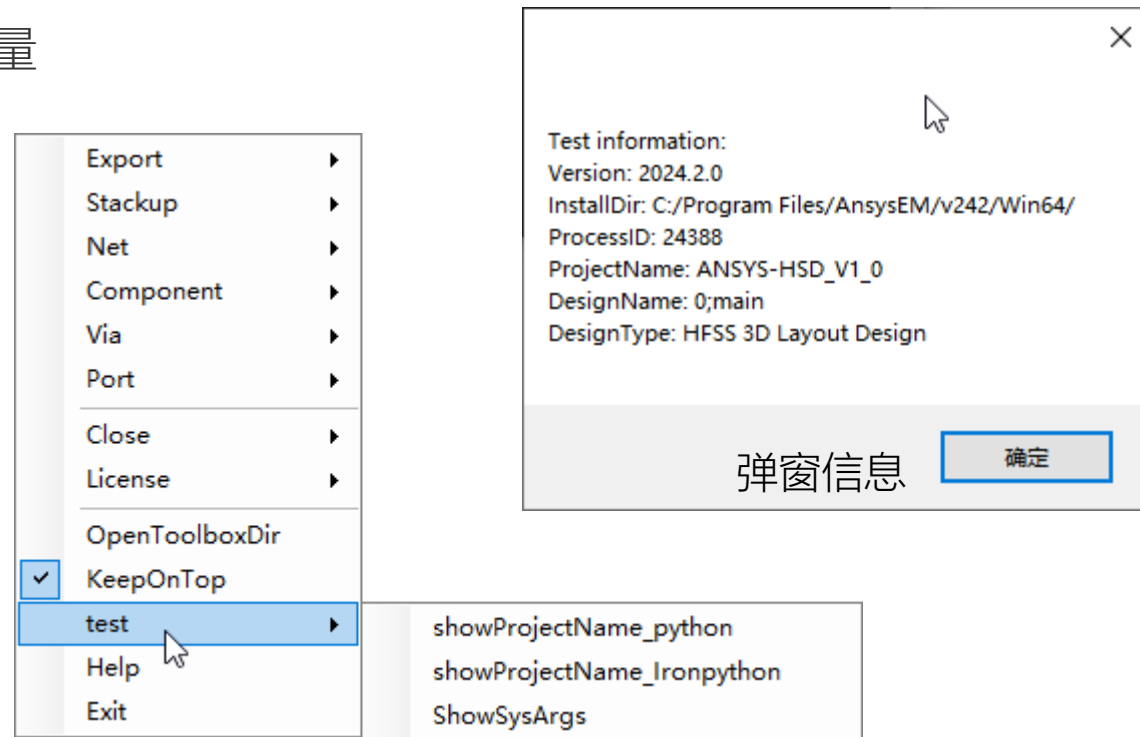


输出S参数

```
# GHz S MA R 50.000000
! Terminal data exported
! Port[1] = XS23.AE19.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T0_P
! Port[2] = XS23.AD19.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T0_N
! Port[3] = XS23.AE21.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T1_P
! Port[4] = XS23.AD21.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T1_N
! Port[5] = XS23.AE23.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T2_P
! Port[6] = XS23.AD23.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T2_N
! Port[7] = XS23.AE25.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T3_P
! Port[8] = XS23.AD25.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T3_N
! Port[9] = XS23.AE27.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T4_P
! Port[10] = XS23.AD27.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T4_N
! Port[11] = XS23.AH21.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T5_P
! Port[12] = XS23.AG21.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T5_N
! Port[13] = XS23.AH23.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T6_P
! Port[14] = XS23.AG23.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T6_N
! Port[15] = XS23.AH25.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T7_P
! Port[16] = XS23.AG25.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_T7_N
! Port[17] = XS23.AF20.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_R0_P
! Port[18] = XS23.AE20.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_R0_N
! Port[19] = XS23.AF22.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_R1_P
! Port[20] = XS23.AE22.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_R1_N
! Port[21] = XS23.AF24.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_R2_P
! Port[22] = XS23.AE24.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_R2_N
! Port[23] = XS23.AF26.MCTR2_CNIP1CH2FP_GTX_R3_P
```

工具测试命令

- 脚本提供了针对python和Ironpython的环境测试命令，运行对应showProjectName菜单，如果出现弹窗信息说明环境配置无问题。
- 如果没有弹窗信息，请检查：
 - Python和Ironpython的路径是否配置到了系统path变量
 - pyaedt是否已经安装
 - 工具所在目录是否有执行权限(网络硬盘不可以)



XML管理菜单命令

```
menu.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <Menu>
3      <SubMenu Name="Export" DesignType="3DLayout">
4          <SubMenu Type="MenuItem" Name="ExportToHfssWithNets" ExecuteType="Python" Path="$UserLib/3DLayout/export/export2HfssWithNets.py" Arguments="" PythonPath="" entryFunction="main">
5          </SubMenu>
6      <SubMenu Name="Stackup" DesignType="3DLayout">
7          <SubMenu Type="MenuItem" Name="ImportCSVStackup" ExecuteType="Python" Path="$UserLib/3DLayout/Stackup/importCSVStackup.py" Arguments="" PythonPath="" entryFunction="main"></Su
8          <SubMenu Type="MenuItem" Name="ExportCSVStackup" ExecuteType="Python" Path="$UserLib/3DLayout/Stackup/exportCSVStackup.py" Arguments="" PythonPath="" entryFunction="main"></Su
9      </SubMenu>
10     <SubMenu Name="Net" DesignType="3DLayout">
11         <SubMenu Type="MenuItem" Name="AutoXNet" ExecuteType="Python" Path="$UserLib/3DLayout/Net/autoRLCNet.py" Arguments="" PythonPath=""></SubMenu>
12     </SubMenu>
13     <SubMenu Name="Component" DesignType="3DLayout">
14         <SubMenu Type="MenuItem" Name="deleteInvalidRLC" ExecuteType="Python" Path="$UserLib/3DLayout/component/deleteInvalidRLC.py" Arguments="" PythonPath=""></SubMenu>
15     </SubMenu>
16     <SubMenu Name="Via" DesignType="3DLayout">
17         <SubMenu Type="MenuItem" Name="autoBackdrill" ExecuteType="IronPython" Path="$UserLib/3DLayout/Via/autoBackdrill.py" Arguments="" PythonPath=""></SubMenu>
18     </SubMenu>
19     <SubMenu Name="Port" DesignType="3DLayout">
20         <SubMenu Type="MenuItem" Name="RenameEdgePort" ExecuteType="Python" Path="$UserLib/3DLayout/Port/nameEdgePort.py" Arguments="" PythonPath=""></SubMenu>
21     </SubMenu>
22     <SubMenu Type="Separator"/>
23     <SubMenu Name="Close">
24         <SubMenu
25         <SubMenu
26         <SubMenu
27         <SubMenu
28         <SubMenu
29         <SubMenu Type="MenuItem" Name="ReloadProject" ExecuteType="IronPython" Path="$UserLib/Desktop/Close.py" EntryFunc="Reload"></SubMenu>
30     </SubMenu>
31     <SubMenu Name="License">
32         <SubMenu Type="MenuItem" Name="licenseConnectionReset(VPN)" ExecuteType="EXE" Path="$UserLib/App/licenseConnectionReset.bat"></SubMenu>
33     </SubMenu>
```

通过目录下的menu.xml，可以控制和添加菜单的内容，显示方式，脚本执行路径等。

XML内容定义示例

```
<Menu>
<SubMenu Name="test">
<SubMenu Type="MenuItem" Name="showProjectName_python" ExecuteType="Python" Path="$UserLib/Template/showProjectName.py"
Arguments ="" PythonPath=""></SubMenu> <SubMenu Type="MenuItem" Name="showProjectName_Ironpython" ExecuteType="IronPython"
Path="$UserLib/Template/showProjectName.py" Arguments ="" EntryFunc="main" PythonPath=""></SubMenu>
</SubMenu>
</Menu>
```

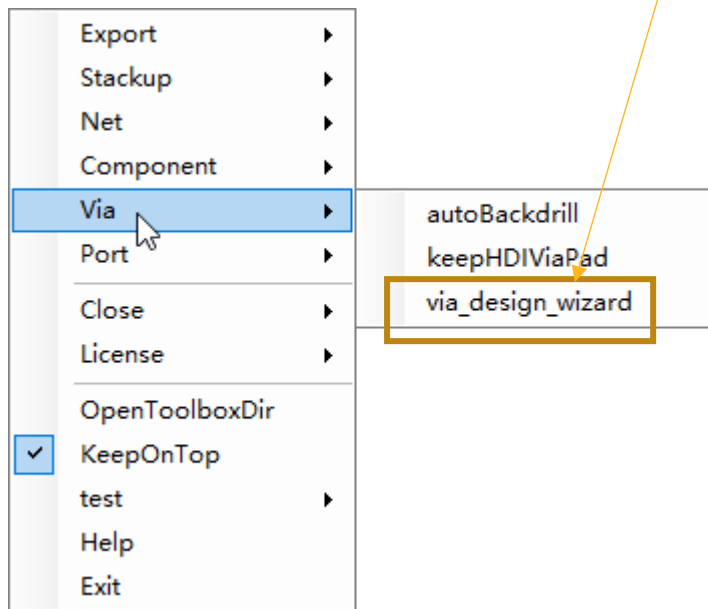
- **Type**: 取值可以为 "MenuItem" (菜单项), "Separator"(分隔符), 省略时默认为"MenuItem"
- **Name**: 菜单显示的名称
- **ExecuteType**: 可执行程序的类型, 可选值: **Python**, **IronPython**, **EXE** (包括cmd, 可打开的文档等)。 **Command**类型为内部保留类型, 用户无法进行定义。
- **Path**: 可执行程序, 脚本的路径。可以使用绝对路径值。如果使用相对路径, 可以使用"\$+目录"的形式引入当前目录下的文件夹。
- **Arguments**: 允许传递参数给可执行脚本, 多个参数以空格隔开。
- **PythonPath**: 可以指定Python的执行路径, 特别是存在多个版本时可以按照路径区分版本。省略时会从Path变量中查找Python执行文件。
- **EntryFunc**: 针对Python, IronPython指定运行脚本的入口函数, 默认为"main"函数 (可以省略), 如果为其它函数则需要指定函数名称。

添加案例

- 添加已经存在的脚本, 如图将存在的via_design_wizard脚本添加到工具

- 如果脚本放在工具目录, 可以使用相对路径
- 如果脚本入口为main()函数, EntryFunc 可以不指定

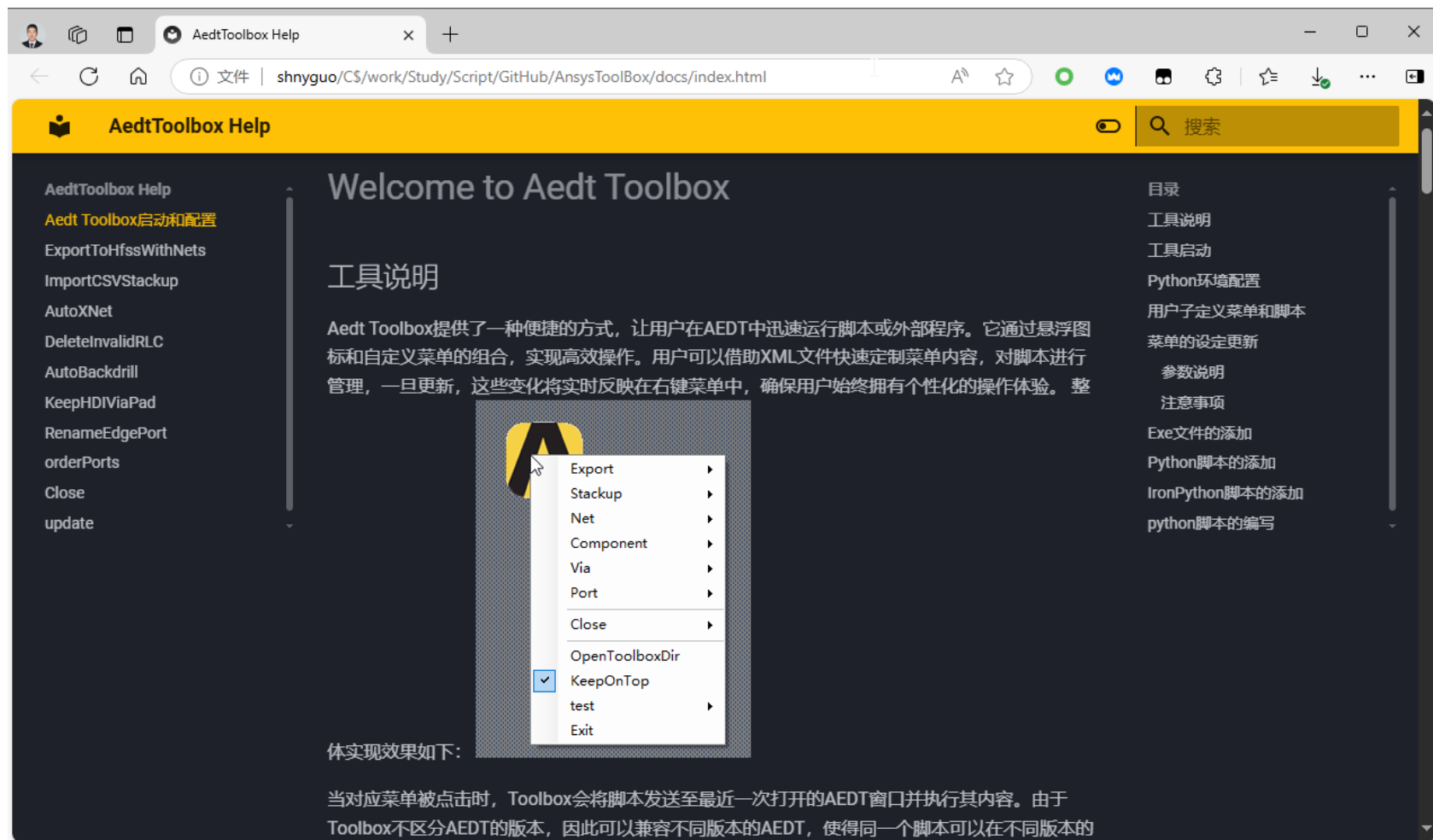
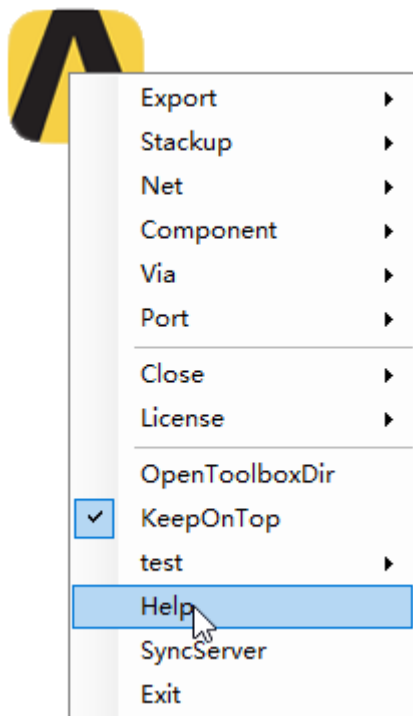
```
<SubMenu Name="Via" DesignType="3DLayout">
  <SubMenu Type="MenuItem" Name="autoBackdrill" ExecuteType="IronPython" Path=
    "$UserLib/3DLayout/Via/autoBackdrill.py" Arguments="" PythonPath=""></SubMenu>
  <SubMenu Type="MenuItem" Name="keepHDIviaPad" ExecuteType="Python" Path=
    "$UserLib/3DLayout/Via/keepHDIviaPad.py" Arguments="" PythonPath=""></SubMenu>
  <SubMenu Type="MenuItem" Name="via_design_wizard" ExecuteType="Python" Path=
    "C:/work/Project/AE/Script/via_design_wizard-0.0.3/src/via_design_wizard.py"
    Arguments="" PythonPath=""></SubMenu>
</SubMenu>
```



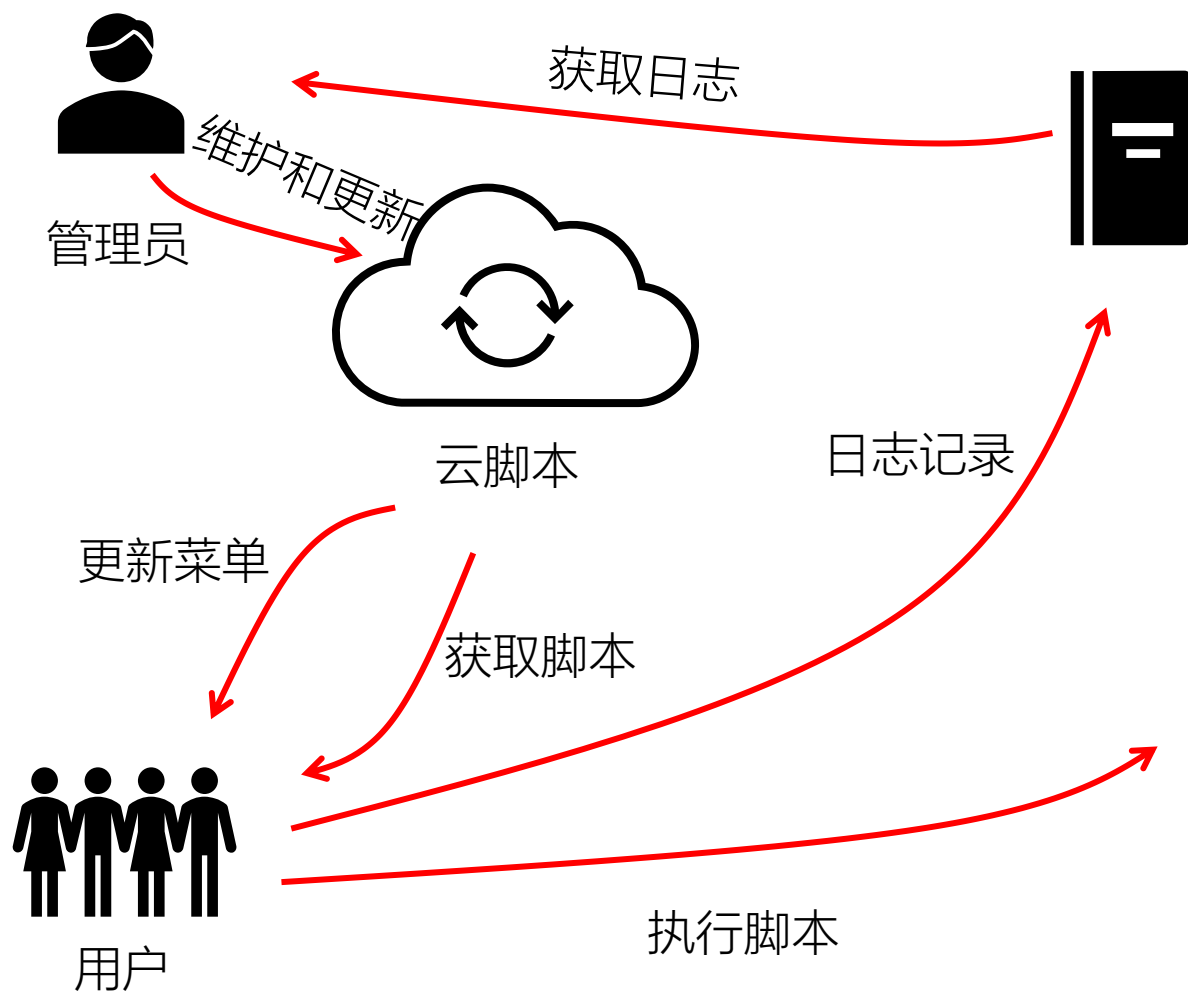
```
1302 def main():
1303     port = get_port()
1304     version = get_aedt_version()
1305     aedt_process_id = get_process_id()
1306
1307     app = ViaDesignFrontend()
1308     app.mainloop()
1309     file_path = app.execute.get("file_path")
1310     if file_path:
1311         vd = ViaDesignConfig(file_path, version)
1312
1313         dt = ansys.aedt.core.Desktop(
1314             new_desktop_session=False,
1315             specified_version=version,
1316             port=port,
1317             aedt_process_id=aedt_process_id,
1318         )
1319         h3d = Hfss3dLayout(vd.edb_path, version)
1320         dt.release_desktop(False, False)
1321
1322 if __name__ == "__main__":
1323     # Open UI
1324     main()
1325
```

更多Help

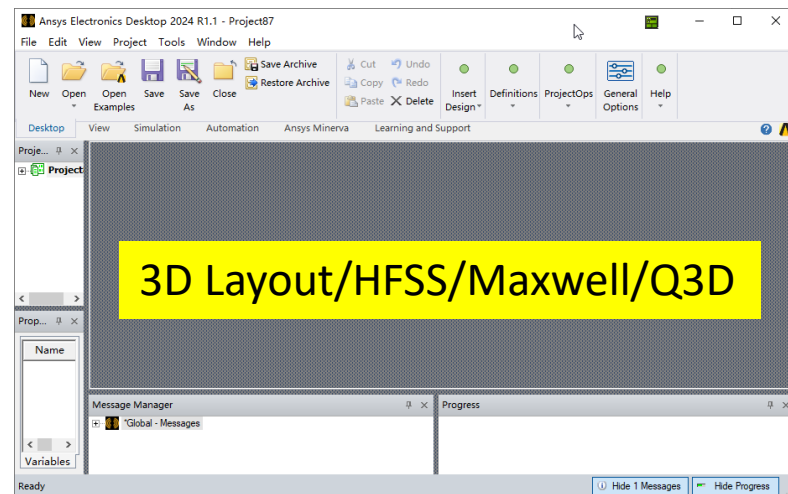
- 工具自帶了Help文档，可以使用Help菜单打开。



Toolbox 框架

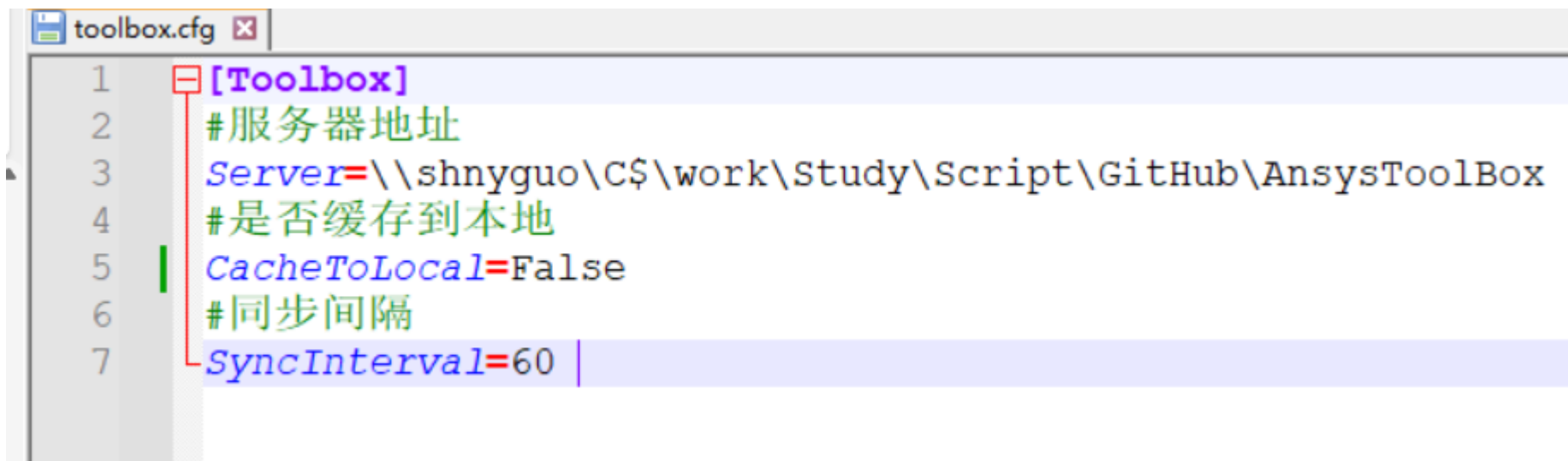


- 自动识别脚本变动和更新
- 自动识别AEDT窗口和版本
- 统一维护, 日志记录
- 权限控制和用量识别



服务器模式

- 脚本可以工作在服务器模式，所有脚本放在同一个共享位置。可以保持所有用户执行脚本的一致性。
 - 修改目录下的toolbox.cfg中Server的地址为脚本服务器地址
 - CacheToLocal 指定是否经脚本镜像到本地。
 - updateFromServer.bat 可以强制讲服务器脚本同步到本地(需要CacheToLocal=True)。



```
1  [Toolbox]
2  #服务器地址
3  Server=\\shnyguo\C$\work\Study\Script\GitHub\AnsysToolBox
4  #是否缓存到本地
5  CacheToLocal=False
6  #同步间隔
7  SyncInterval=60
```


Aedt Toolbox下载和更新

下载最新版本:[Releases · YongshengGuo/AedtToolbox](#)

last month

YongshengGuo

V0.5.0

9383c6d

Compare

AedtToolboxV0.5.0

Latest

update 0.5.0

Assets

3

AedtToolboxV0.5.0.zip	3.37 MB	2 hours ago
Source code (zip)		last month
Source code (tar.gz)		last month

点击此处下载

注：需要本地安装Pyaedt才可以使用。

注：如果需要离线版本，请联系Ansys AE获取。